EUROCKET LAB – BIP 2026

OUR TEAM NAME : SOPHIE ADENOT, RAPHAËL LIÉGEOIS, PABLO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

CELESTIAL HORIZONS

EXPLORE THE UNCHARTED INFINITY

ARCHITECTURE ÉLECTRONIQUE

OBJECTIF :

Concevoir un schéma de câblage robuste, compact et optimisé pour garantir l'acquisition à haute fréquence et la sauvegarde des données en vol.
L'architecture matérielle s'articule autour de la carte Heltec WiFi LoRa 32 V4, qui agit comme le cerveau central du système. Afin d'optimiser le flux de données et de réduire l'encombrement physique dans la baie électronique, nous avons divisé le câblage en trois sous-systèmes distincts :

1. SOUS-SYSTÈME D'ALIMENTATION (POWER MANAGEMENT)

- Composant : Batterie Heltec Polymère Lithium 802540 3.7V (800mAh).
- Connexion : Branchée directement sur le connecteur JST de la carte Heltec V4.
- Justification : La carte Heltec intègre son propre régulateur de tension (LDO). Elle convertit nativement le 3.7V de la batterie en 3.3V propre et stable pour alimenter tous les capteurs périphériques, ce qui nous dispense d'ajouter un régulateur externe lourd et encombrant.

2. LE BUS DE DONNÉES CAPTEURS (PROTOCOLE I2C)

- **Composants :** Capteur environnemental Waveshare BME280 et Capteur inertiel GY-521 MPU-6050.

- **Connexion :** Les deux modules sont branchés en parallèle sur le bus I2C de l'ESP32.
  - VCC relié à la sortie 3.3V de l'ESP32.
  - GND relié au GND de l'ESP32.
  - SDA (Data) des deux capteurs relié à la broche SDA de l'ESP32.
  - SCL (Clock) des deux capteurs relié à la broche SCL de l'ESP32.

- **Justification :** Le protocole I2C permet à plusieurs composants esclaves de communiquer via seulement deux fils de données (SDA/SCL). Cela réduit drastiquement le nombre de câbles, minimisant ainsi les risques de faux contacts dus aux vibrations lors du décollage.

3. LE BUS DE STOCKAGE HAUTE VITESSE (PROTOCOLE SPI)

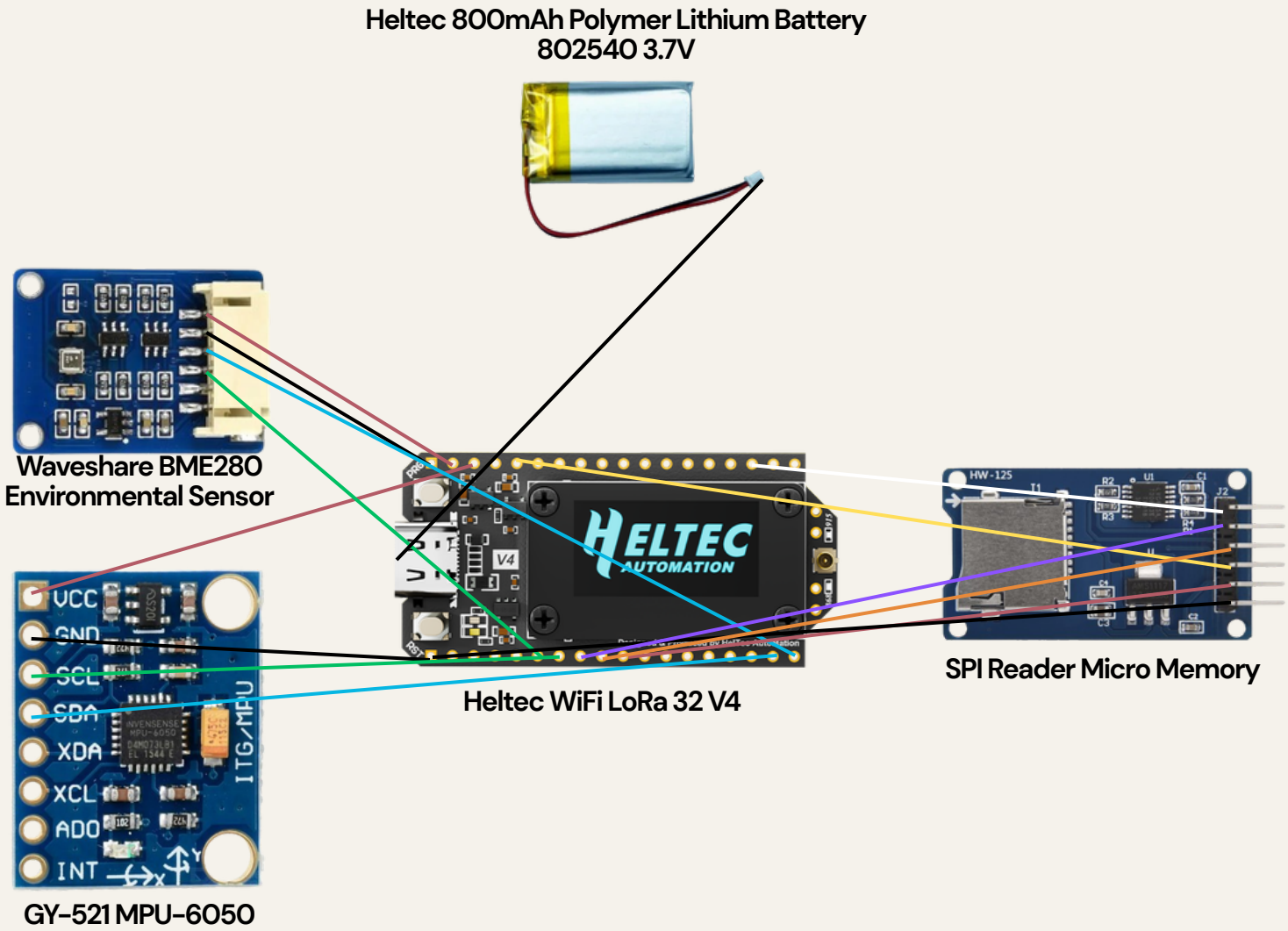
- **Composant :** SPI Reader Micro Memory (Module de carte SD).

- **Connexion :** Branché sur le bus SPI matériel de l'ESP32.
  - MISO, MOSI, SCK connectés aux broches SPI correspondantes de l'ESP32.
  - CS (Chip Select) connecté à une broche GPIO dédiée pour activer l'écriture

- **Justification :** Contrairement à l'I2C, le bus SPI offre une bande passante beaucoup plus large. C'est une exigence technique absolue pour pouvoir écrire les données du MPU-6050 à très haute fréquence (100 à 200 Hz) sur la carte SD pendant la phase de boost, sans créer de goulot d'étranglement qui ferait planter le microcontrôleur.

EXPLORE THE UNCHARTED INFINITY

CÂBLAGE + EXPLICATION



1. Alimentation Principale

Composant : Batterie LiPo 3.7V 800mAh
Branchement : Connecteur blanc (avec les fils rouge et noir)
Destination : Le petit port blanc JST situé en haut à gauche de la carte Heltec WiFi LoRa 32 V4.

2. Le Bus I2C (BME280 & MPU-6050)

Heltec V4 (Broche)	BME280 (Broche)	MPU-6050 (Broche)	Couleur du fil
3.3V	VCC	VCC	ROUGE
GND	GND	GND	NOIR
SDA	SDA	SDA	BLEU
SCL	SCL	SCL	VERT

3. Le Bus SPI (Lecteur Micro SD)

Heltec V4 (Broche)	Lecteur SD (Broche)	Couleur du fil
3.3V	VCC	ROUGE
GND	GND	NOIR
MISO	MISO	JAUNE
MOSI	MOSI	ORANGE
SCK	SCK	VIOLET
GPIO 5	CS	BLANC

STRUCTURE DU CODE ESP32 (CODE ARCHITECTURE)

Objectif :

Développer un logiciel embarqué autonome, capable de gérer les priorités en temps réel (acquisition vs transmission) et d'optimiser la consommation énergétique de la batterie 800mAh.

L'architecture logicielle de notre ESP32 ne repose pas sur une simple boucle loop() linéaire, mais sur une Machine à États Finis (Finite State Machine - FSM). Le code modifie dynamiquement son comportement en fonction des 5 phases physiques du vol.

A. SÉQUENCE D'INITIALISATION (VOID SETUP())

Avant le lancement, le système valide l'intégrité du matériel :

- initI2C() : Réveil et calibration du BME280 et du MPU-6050.
- initSPI_SD() : Vérification de la présence de la carte SD et création du fichier CSV d'enregistrement (flight_log.csv).
- initLoRa() : Configuration de la fréquence radio.

CELESTIAL HORIZONS

B. LA MACHINE À ÉTATS PRINCIPALE (VOID LOOP())

ÉTAT 1 : STATE_IDLE (Pré-lancement / Sur le pas de tir)

- Logique : L'ESP32 est en mode basse consommation (Light Sleep). Le MPU-6050 fonctionne à basse fréquence en mode "détection". La radio LoRa est coupée pour économiser l'énergie.
- Déclencheur de transition : Si l'accélération sur l'axe Z (vertical) dépasse un seuil de tolérance défini, le système bascule en urgence vers l'État 2.

ÉTAT 2 : STATE_BOOST (Propulsion du moteur D12-6)

- Logique : Phase la plus critique (0 à 3 secondes). Le CPU de l'ESP32 est dédié à 100% à l'acquisition. Le MPU-6050 est interrogé à 200 Hz. La puce LoRa reste impérativement désactivée pour éviter toute latence.
- Action : Écriture massive et ininterrompue des données inertielles directement sur la carte SD via le lecteur SPI.
- Déclencheur de transition : L'accélération retombe à un niveau normal (fin de la combustion du moteur D12-6).

ÉTAT 3 : STATE_COAST_APOGEE (Vol inertiel)

- Logique : Le BME280 est interrogé en continu pour mesurer la chute de pression atmosphérique et calculer l'altitude.
- Déclencheur de transition : Le code détecte une inversion de la courbe d'altitude (l'altitude commence à diminuer), ce qui valide le passage de l'apogée.

ÉTAT 4 : STATE_DESCENT (Descente sous parachute)

- Logique : Le module GPS commence à chercher un signal (Fix). Le baromètre BME280 surveille la vitesse de descente. Toutes ces données continuent d'être stockées sur la carte SD.
- Déclencheur de transition : L'altitude calculée par le BME280 reste stable pendant plus de 5 secondes, confirmant l'atterrissage.

ÉTAT 5 : STATE_LANDING_RECOVERY (Au sol)

- Logique : Fin de l'acquisition à haute fréquence. Réactivation totale de la puce LoRa.
- Action : Le code exécute un protocole de transmission en deux temps :
  1. Balise d'urgence (Immédiat) : Envoi d'un paquet LoRa léger contenant les coordonnées GPS et l'altitude maximale pour permettre à l'équipe de localiser la fusée.
  2. Data Dump (Différé) : L'ESP32 ouvre le fichier de la carte SD et commence à transmettre lentement l'historique complet du vol (Data Dump) vers la Ground Station.